3 កន្សោមពីជគណិត

វត្ថុបំណង

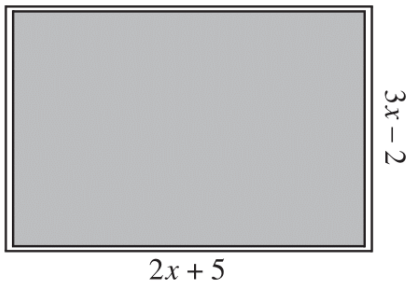
- ❑ ពន្លាតកន្សោមពីជគណិត
- ❑ ដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណនៃកត្តា
- ❑ ធ្វើប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន ។

1. ផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិត

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រដូចរូបដែលឱ្យ ។

ចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ $2x+5$ និង $3x-2$ មានផ្ទៃក្រឡាកំណត់ដោយ

$S = (2x+5)(3x-2)$ ។



ដើម្បីគណនាផលគុណនៃពីរកត្តាគេប្រើលក្ខណៈបំបែកនៃវិធីគុណធៀបនឹងវិធីបូកដក $a(b \pm c) = ab \pm ac$ ។

$$\begin{aligned} S &= (2x+5)(3x-2) \\ &= 2x(3x-2)+5(3x-2) \\ &= (2x)(3x)+(2x)(-2)+(5)(3x)+(5)(-2) \\ &= 6x^2-4x+15x-10 \\ &= 6x^2+11x-10 \text{ ។} \end{aligned}$$

គេអាចគណនាផលគុណនៃកត្តាដោយប្រើរូបមន្ត

$(a+b)(a+b) = (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

$(a-b)(a-b) = (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$

$(a-b)(a+b) = a^2-b^2$

$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3$

$(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3+b^3$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 2 : $(2x+3)^2 = 4x^2+12x+9$

$(5x-1)^2 = 25x^2-10x+1$

$(2x+7)(2x-7) = 4x^2-49$

$(x-1)(x^2+x+1) = x^3-1$

$(x+1)(x^2-x+1) = x^3+1$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរគណនា

$A = (k+4)(k^2-4k+1)$, $B = (a-2)(a^2-3a+2)$

$C = (x+3)(x^2+4x-3)$, $D = (a-b)(a^2-2ab-3b^2)$ ។

ចម្លើយ :

$A = (k+4)(k^2-4k+1)$

$= k(k^2-4k+1)+4(k^2-4k+1)$

$= k^3-4k^2+k+4k^2-16k+4$

$= k^3-15k+4$ ។

$B = (a-2)(a^2-3a+2)$

$= a(a^2-3a+2)-2(a^2-3a+2)$

$= a^3-3a^2+2a-2(a^2-3a+2)$

$= a^3-3a^2+2a-2a^2+6a-4$

$= a^3-5a^2+8a-4$ ។

$C = (x+3)(x^2+4x-3)$

$= x(x^2+4x-3)+3(x^2+4x-3)$

$= x^3+4x^2-3x+3x^2+12x-9$

$= x^3+7x^2+9x-9$ ។

$D = (a-b)(a^2-2ab-3b^2)$

$= a(a^2-2ab-3b^2)-b(a^2-2ab-3b^2)$

$= a^3-2a^2b-3b^2a-ba^2+2ab^2+3b^3$

$= a^3-3a^2b-ab^2+3b^3$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរគណនា

$A = (4x-9)(x^2+x-12)-(2x+1)(2x^2-9x+4)$

$B = (14x+20)(x^2+2x-3)-(2x+2)(7x^2+20x)$

$C = (-6x+1)(x^2-x-2)-(2x-1)(-3x^2+x+2)$ ។

ចម្លើយ :

$A = (4x-9)(x^2+x-12)-(2x+1)(2x^2-9x+4)$

$= 4x^3+4x^2-48x-9x^2-9x+108-(4x^3-18x^2+8x+2x^2-9x+4)$

$= 4x^3-5x^2-57x+108-(4x^3-16x^2-x+4)$

$= 11x^2-56x+104$ ។

$B = (14x+20)(x^2+2x-3)-(2x+2)(7x^2+20x)$

$= 14x^3+28x^2-42x+20x^2+40x-60-(14x^3+40x^2+14x^2+40x)$

$= 14x^3+48x^2-2x-60-(14x^3+54x^2+40x)$

$= 14x^3+48x^2-2x-60-14x^3-54x^2-40x$

$= -6x^2-42x-60$ ។

$C = (-6x+1)(x^2-x-2)-(2x-1)(-3x^2+x+2)$

$= -6x^3+6x^2+12x+x^2-x-2-(-6x^3+2x^2+4x+3x^2-x-2)$

$= -6x^3+7x^2+11x-2-(-6x^3+5x^2+3x-2)$

$= -6x^3+7x^2+11x-2+6x^3-5x^2-3x+2$

$= 2x^2+8x$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : ចូរគណនា

$A = (x-2)^2-(2x+5)^2$, $B = 3(2-x)(2+x)-(x-1)^2$

$C = 4(x+1)^2-9(2x-1)^2$, $D = 2(x+2)^2-(x+1)(x-1)$ ។

ចម្លើយ :

$A = (x-2)^2-(2x+5)^2$

$= x^2-4x+4-(4x^2+20x+25)$

$= x^2-4x+4-4x^2-20x-25$

$= -3x^2-24x-21$ ។

facebook.com/moeys.prov.kh
krou.moeysprov.kh
youtube.com/moeys

$$B = 3(2-x)(2+x)-(x-1)^2$$
$$= 3(4-x^2)-(x^2-2x+1)$$
$$= 12-3x^2-x^2+2x-1$$
$$= -4x^2+2x+11 \quad \text{។}$$
$$C = 4(x+1)^2-9(2x-1)^2$$
$$= 4(x^2+2x+1)-9(4x^2-4x+1)$$
$$= 4x^2+8x+4-36x^2+36x-9$$
$$= -32x^2+44x-5 \quad \text{។}$$
$$D = 2(x+2)^2-(x+1)(x-1)$$
$$= 2(x^2+4x+4)-(x^2-1)$$
$$= 2x^2+8x+8-x^2+1$$
$$= x^2+8x+9 \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនា

$A = 2(x-2)(-x^2-x+3)-(-2x-1)(x-2)^2$

$B = (x-1)^2(x+2)-x(x+1)^2$ ។

2. ការដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណនៃកត្តា

បើគេសរសេរ $S=(2x+5)(3x-2)$ ទៅជា $S=6x^2+11x-10$ មានន័យថា

គេបានពន្លាតកន្សោម S ហើយច្រាសមកវិញ

បើគេសរសេរ $S=6x^2+11x-10$ ទៅជា $S=(2x+5)(3x-2)$ មានន័យថា

គេបានដាក់កន្សោម S ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ដើម្បីសរសេរកន្សោមពីជគណិតមួយជាផលគុណនៃកត្តា គេប្រើវិធីដូចខាងក្រោម ។

2.1. ដាក់ជាកត្តារួម

គេប្រើរូបមន្ត $ka \pm kb = k(a \pm b)$ ដែល k ហៅថាកត្តារួម ។

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដាក់ $A = 2x^2+4xy$ ជាផលគុណនៃកត្តា ។ តួទាំងពីរមាន $2x$ ដូចគ្នា

ហេតុនេះ $2x$ ជាកត្តារួម

$A = 2x(x+2y)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍ទី2 : ដាក់ $A = 2(x-1)+4(x-1)^2$ ជាផលគុណនៃកត្តា ។តួទាំងពីរមាន $2(x-1)$ ដូចគ្នា ហេតុនេះ $2(x-1)$ ជាកត្តារួម

$$A = 2(x-1)[1+2(x-1)]$$
$$= 2(x-1)(1+2x-2)$$
$$= 2(x-1)(2x-1) \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ : ចូរដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណនៃកត្តា

$A = (x^2-x)+(xy-y)$, $B = (xz+10x)+(yz+10y)$ ។

ចម្លើយ :

$$A = (x^2-x)+(xy-y)$$
$$= x(x-1)+y(x-1)$$
$$= (x-1)(x+y) \text{ ។}$$
$$B = (xz+10x)+(yz+10y)$$
$$= x(z+10)+y(z+10)$$
$$= (z+10)(x+y) \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = 6x^2(x+1)-2x(x+1)$

$B = 3(x-1)(x+2)+(x^2-x)(x+2)$ ។

2.2. ប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ

គេប្រើរូបមន្ត : $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

ឧទាហរណ៍ : $x^2-6x+9 = x^2-2\cdot 3\cdot x+3^2 = (x-3)^2$

$$4x^2+4xy+y^2 = (2x)^2+2\cdot 2xy+y^2 = (2x+y)^2$$
$$9x^2-\frac{1}{4} = (3x)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(3x-\frac{1}{2}\right)\left(3x+\frac{1}{2}\right) \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី1 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = 2x^3+8x^2+8x$

$B = 4(x-2)^2-(1-3x)^2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចម្លើយ :

$A = 2x^3 + 8x^2 + 8x$ ដាក់ $2x$ ជាកត្តារួម

$= 2x(x^2 + 4x + 4)$ ប្រើរូបមន្ត $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

$= 2x(x+2)^2$ ។

$B = 4(x-2)^2 - (1-3x)^2$

$= \left[2(x-2)\right]^2 - (1-3x)^2$ ប្រើរូបមន្ត $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$= \left[2(x-2) - (1-3x)\right]\left[2(x-2) + (1-3x)\right]$

$= (2x - 4 - 1 + 3x)(2x - 4 + 1 - 3x)$

$= (5x - 5)(-x - 3)$

$= 5(x-1)(-x-3)$

$= -5(x-1)(x+3)$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = 4x^2(x+1) - 9(x+1)$ ។

ចម្លើយ :

$A = 4x^2(x+1) - 9(x+1)$ ដាក់ $x+1$ ជាកត្តារួម

$= (x+1)(4x^2 - 9)$ ប្រើរូបមន្ត $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$= (x+1)(2x-3)(2x+3)$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : គេឱ្យកន្សោម $A = 9(2x-3)^2 - 4(x+5)^2$

ក. ពន្លាតកន្សោម A រួចគណនាតម្លៃ A ទៅតាមតម្លៃ $x = 1$ ។

ខ. ដាក់កន្សោម A ជាផលគុណនៃកត្តារួចគណនា A ទៅតាមតម្លៃ $x = 1$ ។

ចម្លើយ :

ក. $A = 9(2x-3)^2 - 4(x+5)^2$

$= 9(4x^2 - 12x + 9) - 4(x^2 + 10x + 25)$

$= 36x^2 - 108x + 81 - 4x^2 - 40x - 100$

$= 32x^2 - 148x - 19$

ចំពោះ $x = 1$, $A = 32 - 148 - 19 = -135$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ខ. $A = 9(2x-3)^2 - 4(x+5)^2$

$= \left[3(2x-3)\right]^2 - \left[2(x+5)\right]^2$

$= \left[3(2x-3) - 2(x+5)\right]\left[3(2x-3) + 2(x+5)\right]$

$= (6x - 9 - 2x - 10)(6x - 9 + 2x + 10)$

$= (4x - 19)(8x + 1)$

ចំពោះ $x = 1$, $A = (4-19)(8+1) = (-15)(9) = -135$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = x^2(x-1) + 4x(x-1) + 4x - 4$

$B = (3x-6)(4x^2-1) - (2x-4)(4x^2+4x+1)$ ។

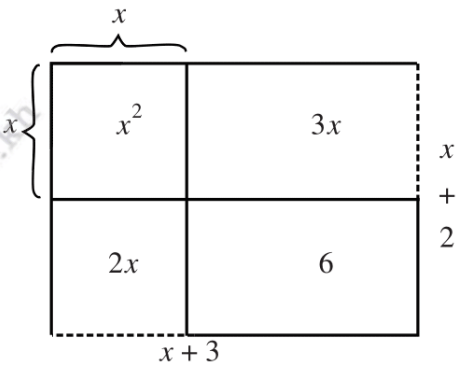
2.3. វិធីគុណខ្វែង

ដាក់កន្សោម $A = x^2 + 5x + 6$

ជាផលគុណនៃកត្តា

តាមរូប : តួ x^2 បំបែកទៅជា $x \cdot x$

តួ 6 បំបែកទៅជា $3 \cdot 2$



ប្រើតារាងគុណខ្វែងដើម្បី $x \to 3$, $x \to 2$

ផ្ទៀងផ្ទាត់តួកណ្តាល $5x$ $\quad 2x + 3x = 5x$

ដូចនេះ $A = (x+3)(x+2)$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដាក់កន្សោម $A = 2x^2 - 11x + 12$ ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ចម្លើយ : ផ្ទៀងផ្ទាត់តួកណ្តាលដោយតារាងគុណខ្វែង តួកណ្តាលស្មើ $-11x$

$2x$	3	$2x$	4	$2x$	-4	$2x$	-3
x	4	x	3	x	-3	x	-4
$8x + 3x = 11x$		$6x + 4x = 10x$		$-6x - 4x = -10x$		$-8x - 3x = -11x$	

ដូចនេះ $A = (2x-3)(x-4)$ ។

សម្គាល់ : 12 អាចបំបែក $12 = 2 \times 6$ ឬ $12 = 1 \times 12$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A = x^2 + 5x - 6$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh

ចម្លើយ : ផ្ទៀងផ្ទាត់តួកណ្តាលដោយតារាងគុណខ្វែង

x	-3	x	3	x	-6	x	6
x	2	x	-2	x	1	x	-1
$2x-3x=-x$		$-2x+3x=x$		$x-6x=-5x$		$-x+6x=5x$	

ដូចនេះ $A=(x+6)(x-1)$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

x^2-4x-5 , $x^2+2x-15$, $x^2-11x+30$

x^2-2x-8 , $x^2+5x-14$, $2x^2+5x+3$ ។

2.4. វិធីបំពេញនិងបន្តយតួ

រកតួទី 3 នៃ $x^2+6x+\square$ ដើម្បីបំពេញឱ្យវាទៅជាការេនៃទ្វេធា ។

$a=x$, $2ab=6x$, $b=\frac{6x}{2a}=\frac{6x}{2x}=3$ ហើយ $b^2=9$ ។

ដូចនេះ តួទី 3 ដែលត្រូវបំពេញស្មើនឹង 9 ។

ខាងក្រោមនេះជាវិធីដាក់កន្សោមជាផលគុណនៃកត្តាដោយបំពេញនិងបន្តយតួ ។

ឧទាហរណ៍ : $A=x^2-2x-8$ ដោយតួបំពេញនៃ x^2-2x គឺ 1

ហេតុនេះគេត្រូវបំពេញ 1 និងបន្តយ 1វិញ ។

$$\begin{aligned}A &= \underbrace{x^2-2x+1}-1-8\\ &=(x^2-2x+1)-9\\ &=(x-1)^2-9\\ &=(x-1-3)(x-1+3)\\ &=(x-4)(x+2)\end{aligned}$$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

$A=x^2+3x-4$ ។

ចម្លើយ : រកតួបំពេញ $a=x$, $2ab=3x$, $b=\frac{3x}{2x}=\frac{3}{2}$, $b^2=\frac{9}{4}$ ។

$$\begin{aligned}A &= x^2+3x+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}-4\\ &=\left(x^2+3x+\frac{9}{4}\right)-\frac{25}{4}=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{25}{4}\\ &=\left(x+\frac{3}{2}-\frac{5}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}+\frac{5}{2}\right)\\ &=(x-1)(x+4)\end{aligned}$$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
krna.moeys.gov.kh

សម្គាល់ : គេអាចប្រើវិធីគុណខ្វែង ដើម្បីដាក់កន្សោម A ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដាក់កន្សោមជាផលគុណនៃកត្តា x^2+6x-7 , x^2-5x+6 ។

3. ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន

3.1. វិធីបូក ដក

ឧទាហរណ៍ : គណនាកន្សោមសនិទាន $A=\dfrac{1}{(x+1)^2}+\dfrac{1}{x^2-1}$

$$A=\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{(x-1)(x+1)}$$

$$=\frac{x-1}{(x+1)^2(x-1)}+\frac{x+1}{(x+1)^2(x-1)}$$ យក $(x+1)^2(x-1)$ ជាភាគបែងរួម

$$=\frac{x-1+x+1}{(x+1)^2(x-1)}=\frac{2x}{(x+1)^2(x-1)}$$ ។

ជាទូទៅ : ដើម្បីបូកឬដកកន្សោមសនិទាន

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- សម្រួលប្រភាគនីមួយៗបើអាច
- តម្រូវភាគបែងរួម
- បូកឬដកភាគយកដោយរក្សាទុកភាគបែងរួម
- សម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។ (ដោយឱ្យកត្តាសម្រួលខុសពីសូន្យ) ។

សម្គាល់ : យើងចាត់ទុកកត្តាដែលត្រូវសម្រួលជាកត្តាមិនសូន្យ ហេតុនេះយើងមិនតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់តម្លៃអថេរដែលនាំឱ្យកត្តានោះស្មើនឹងសូន្យឡើយ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរគណនា $A=\dfrac{x^2+7x}{x^2-49}-\dfrac{10}{2x+4}$ ។

ចម្លើយ : $A=\dfrac{x^2+7x}{x^2-49}-\dfrac{10}{2x+4}$

$=\dfrac{x(x+7)}{(x-7)(x+7)}-\dfrac{10}{2(x+2)}$ សម្រួលនឹង $x+7$ (ដោយ $x+7\neq 0$ ឬ $x\neq -7$)

$=\dfrac{x}{x-7}-\dfrac{5}{x+2}$ ភាគបែងរួម $(x-7)(x+2)$

$=\dfrac{x(x+2)}{(x-7)(x+2)}-\dfrac{5(x-7)}{(x-7)(x+2)}$

$=\dfrac{x(x+2)-5(x-7)}{(x-7)(x+2)}$

$=\dfrac{x^2+2x-5x+35}{(x-7)(x+2)}=\dfrac{x^2-3x+35}{(x-7)(x+2)}$ ។

youtube.com/moeys
kou.moeys.gov.kh
facebook.com/moey.gov.kh